

Instruction n°06 – Lire, trouver et communiquer une coordonnée



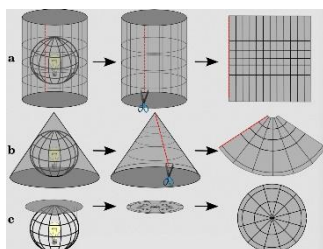
1. Introduction

Le monde militaire connaît l'avènement du Global Positionning System (GPS) en 1973. Depuis, son intégration et son application au sein des forces armées du monde entier n'est plus à douter. Malgré tout, il s'agit d'une technologie souvent couteuse, nécessitant des moyens particuliers et il n'est pas rare que les signaux des satellites soient brouillés par l'assaillant. À l'inverse, une carte peut équiper en masse les unités de combat, et peut être tout aussi précise qu'un GPS si elle est bien lue.

Lire une carte, ce n'est ni s'orienter grâce à un plan, ni regarder une photo, c'est comprendre ce qu'elle veut dire. C'est bien pour cela que l'on dit « lire » et non pas « regarder » : il faut connaître son langage et la décoder.

2. Les types de coordonnées

Avant d'aborder les types de coordonnées, il est important de savoir comment on passe d'un globe à une carte plane (car oui, la Terre est ronde, bande d'incultes). Pour cela, on parle de trois types de projections :



- La projection planaire. Il s'agit de la plupart des projections de carte.
- La projection conique. Très peu utilisée.
- La projection polaire. Utilisée dans le logo de l'ONU (par exemple).



Chaque projection appelle plus ou moins ses propres coordonnées, de façon à ce que la carte reste la plus lisible possible.

Coordonnées géographiques

Le système de coordonnées géographiques est un système complexe à expliquer, mais simple à comprendre. Il est utilisé majoritairement dans l'aéronautique, car plus précis que ses pairs.

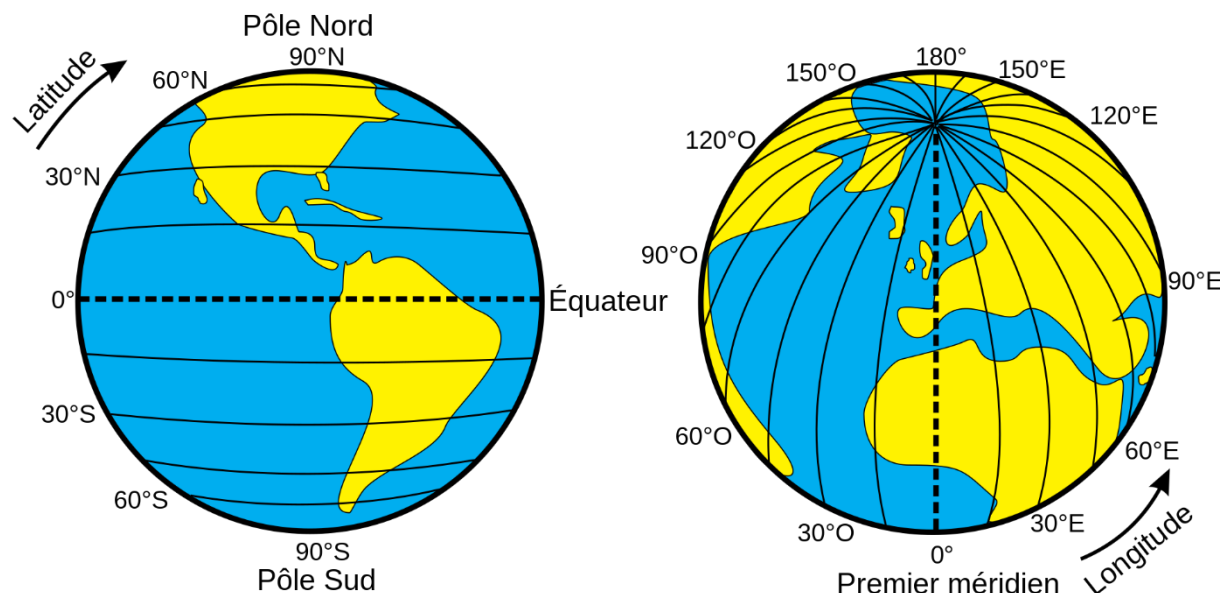
Pour faire simple, une coordonnée se donne selon deux axes distincts : la latitude et la longitude.

Latitude

La latitude est l'angle formé entre l'équateur et le point souhaité. Plus l'on s'éloigne de zéro, plus on s'éloigne de l'équateur. Les points de même latitude (donc possédant tous le même angle par rapport à l'équateur) forment un cercle qui s'appelle « parallèle », parce qu'ils sont... Parallèles, tout simplement. La latitude varie entre 0° et 90°.

Longitude

La longitude est l'angle formé entre le méridien de Greenwich et le point souhaité. Plus l'on s'éloigne de zéro, plus on s'éloigne de ce méridien de Greenwich. Les points de même longitude (donc possédant tous le même angle par rapport à Greenwich) forment un demi-cercle qui s'appelle « méridien », comme vous auriez pu le deviner. La longitude varie entre 0° et 180°.



Pour résumer grossièrement, les coordonnées géographiques consistent à calculer un angle entre l'équateur, le méridien de Greenwich et le point voulu.

Exemple

Coordonnées géographiques de l'Arc de Triomphe : N48°52'25.7" E2°17'42.1"

- On est donc sur le 48^e parallèle, on rajoute 52 minutes et 25,7 secondes pour obtenir la latitude.
- Pour la longitude, on part du méridien de Greenwich et on prend le 2^e méridien. Et on y ajoute 17 minutes et 42,1 secondes.

Coordonnées géographiques du Monument National suisse : N46°12'16.8"N E6°09'01.4"



- Le principe est le même : sur le 46° parallèle (plus au Sud que l'Arc de Triomphe, puisqu'on se rapproche de l'équateur), on rajoute 12 minutes et 16,8 secondes pour obtenir la latitude.
- Pour la longitude, on est après le 6° méridien après celui de Greenwich. On ajoute 9 minutes et 1,4 secondes à l'Est et tadaaaa !

Coordonnées UTM/MGRS

UTM

Le système UTM, pour Universal Transverse Mercator (Transverse Universelle de Mercator, mais pas certain que ça vous aide à mieux comprendre) est une seconde manière de donner des coordonnées. Le principe est « simple » : on coupe la Terre en 60 zones UTM.

Chacune des 60 zones UTM sont numérotée de 1 à 60. Elles sont coupées par 20 bandes, nommées de C à X en omettant le I et le O. Cette grille ainsi formée définit le zonage UTM où chaque zone de la grille est désignée par un numéro suivi d'une lettre (par exemple **31T**).

MGRS

Le système MGRS, pour Military Grid Reference System (Système de Référence de Carroyage Militaire, pas sûr que ça aide davantage), utilise le même système, mais rajoute au sein du zonage UTM d'autres carrés plus petits, de 100x100km. Par exemple, la coordonnée 31T EN est une coordonnée MGRS.



Pour résumer grossièrement, les coordonnées UTM/MGRS consistent à prendre un carré, le couper en plus petits carrés, de plus en plus petits, jusqu'à avoir une coordonnée précise.



Exemple

Château de Chillon : 32T 340731 5142160 (UTM) / 32TLS 40731 142160 (MGRS)

- On sait que la Suisse est englobée dans le grand carré UTM « 32T ». On mesure ensuite les mètres restants (en partant de la gauche du carré pour les abscisses et d'en bas pour les ordonnées).
- Dans le cadre du MGRS, c'est le même principe. On sait que le carré de 100x100km s'appelle « LS », on rajoute donc les mètres restants jusqu'au point voulu.

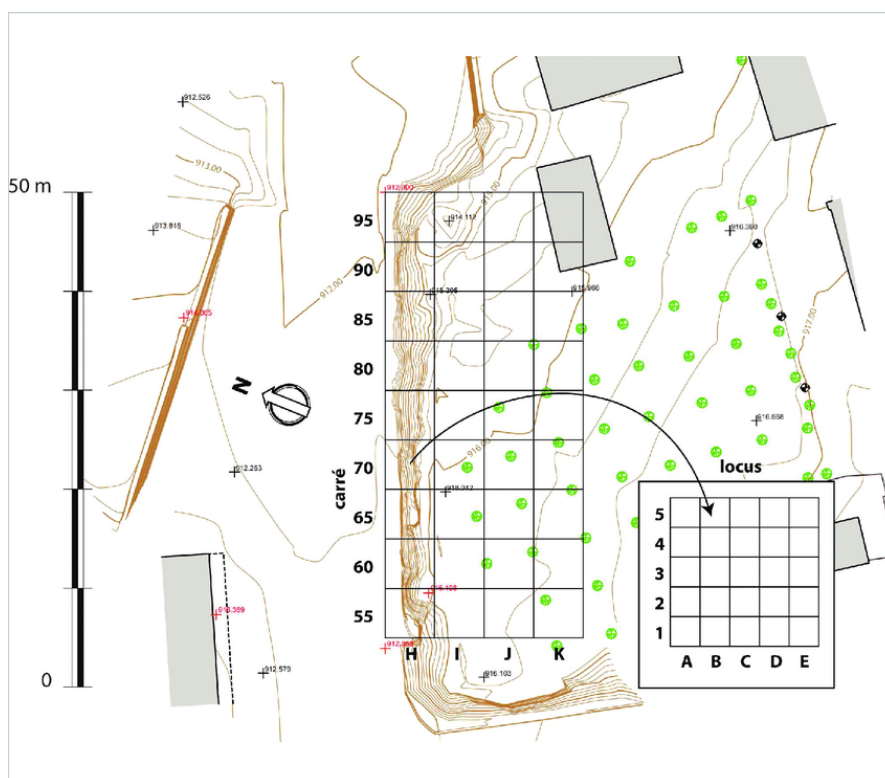
Château de Chambord : 31T 388560 5274713 (UTM) / 31TCN 88560 74713 (MGRS)

- Le point qu'on cherche se situe dans le grand carré UTM « 31T ». On mesure ensuite les mètres restants (en partant de la gauche du carré pour les abscisses et d'en bas pour les ordonnées). Dans le cadre du MGRS, on sait que le carré de 100x100km s'appelle « CN », on a qu'à rajouter les mètres restants jusqu'au point voulu.

Coordonnées carroyées

Carroyage

Derrière ce nom quelque peu barbare se cache une méthode très simple. Lorsque l'on veut réaliser une carte rapide sur une zone définie, on place sur le plan du site un quadrillage. C'est ce qu'on appelle un carroyage. Après, il est tout à fait possible d'affiner les coordonnées en coupant les grands carrés en de plus petits.



Par rapport aux autres coordonnées, le plan carroyé permet de mettre n'importe quel fond de carte (plan, photo satellite, carte de chaleur, carte d'analyse). Malheureusement, les coordonnées définies d'un plan carroyé ne sont communicables qu'aux personnes en possession du plan ; alors que les coordonnées géographiques et UTM/MGRS sont universelles.



3. Lire une carte

Comme dit plus haut, une carte se lit. Pour cela, il faut d'abord repérer plusieurs choses sur sa carte : la légende, le Nord, l'échelle. Une fois que tout cela a été repéré, vous pourrez donc commencer à repérer votre position.

Légende

La légende, sur une carte, est le premier élément qui doit être trouvé. Déjà, cela vous permettra de comprendre ce que dit votre carte, et d'apprendre son langage. En général, au sein des forces, les cartes sont pensées pour être simple et logique, pour que l'opérateur puisse la comprendre au premier coup d'œil.

Dans la Division Foxtrot, la légende est précisée à l'oral au moment du briefing. Rares sont les cartes créées spécialement pour une opération.

Orienter sa carte

Et oui ! Il faut orienter le Nord de sa carte avec le Nord de sa boussole. Le Nord carte est en général le haut de la carte. Attention, je dis bien en général, car il arrive que Nord carte soit à droite ou à gauche de la carte. Pour éviter de se tromper, il suffit de chercher une rosace, un compas ou une flèche avec un N (pour Nord, pas pour nuggets).

Une fois que vous avez trouvé votre Nord carte, alignez-le avec votre Nord boussole et votre carte est orientée.

Pour la Division Foxtrot, il faudra se creuser les méninges pour trouver le Nord (car la boussole n'existe pas à Ronograd). Il faudra donc vous repérer sur la carte et à cet instant précis trouver le Nord. Rappelons pour les pilotes, les JTAC et les opérateurs renseignements que pour indiquer des positions depuis le ciel, il est fortement recommandé de parler avec les points cardinaux ! Car la gauche de l'un n'est pas forcément la gauche de l'autre (puis bon, quand certains confondent leur gauche et leur droite...).

Se repérer sur la carte

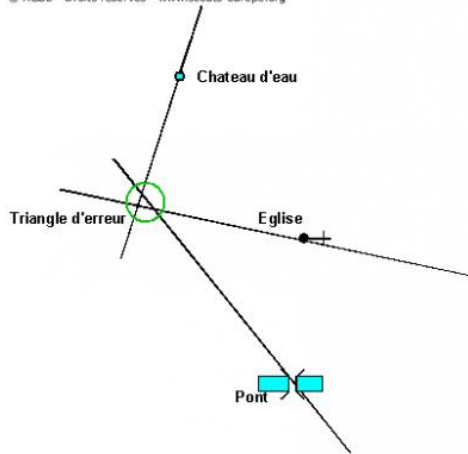
Il s'agit, je pense, du point essentiel de cette instruction : savoir se repérer sur une carte. Savoir la lire, c'est bien. Savoir où l'on est et quelle direction prendre, c'est mieux. Et pour cela, deux méthodes qui fonctionnent tout aussi bien l'une que l'autre.

Repérer des points marquants

Tout autour de vous, au quotidien, vous vous repérez à l'aide de points marquants. Le Lidl du coin, la mairie, la boulangerie du rond-point en sont des exemples. Le but est simple : trouver un point marquant et trianguler votre position. Dis comme ça, c'est barbare, hein ! Pourtant, rien de plus simple. Exemple :

- De votre position, vous voyez un château d'eau à 300m. Devant vous, vous savez qu'il y a une église à 800m, puisque vous y allez. Vous apercevez au loin un pont qui surplombe une rivière que vous connaissez. Il suffit de trouver sur la carte ces trois points, et d'estimer plus ou moins votre position. Certains le feront à main levée à l'échelle, d'autres traceront des cercles. Les deux méthodes fonctionnent.





Retracer son chemin

Ce principe est très utilisé en aéronautique, ou en cas d'absence de points marquants. Le but est simple : refaire tout son parcours depuis le début. Exemple :

- Vous savez qu'en partant de la FOB, vous avez roulé sur cette route pendant 2km. Au carrefour, vous avez pris à gauche et avez roulé 5km avant de vous arrêter près d'une maison. Vous avez marché à pieds le long d'un court d'eau pendant au moins 3km. Arrivé à une falaise, vous avez avancé vers le Sud sur 500m et avez monté un camp. Avec les informations reportées ici, vous pouvez retracer votre parcours avec précision sur une carte, et reporter votre position approximative sans boussole ni point marquant. Seul hic : il faut une bonne mémoire.

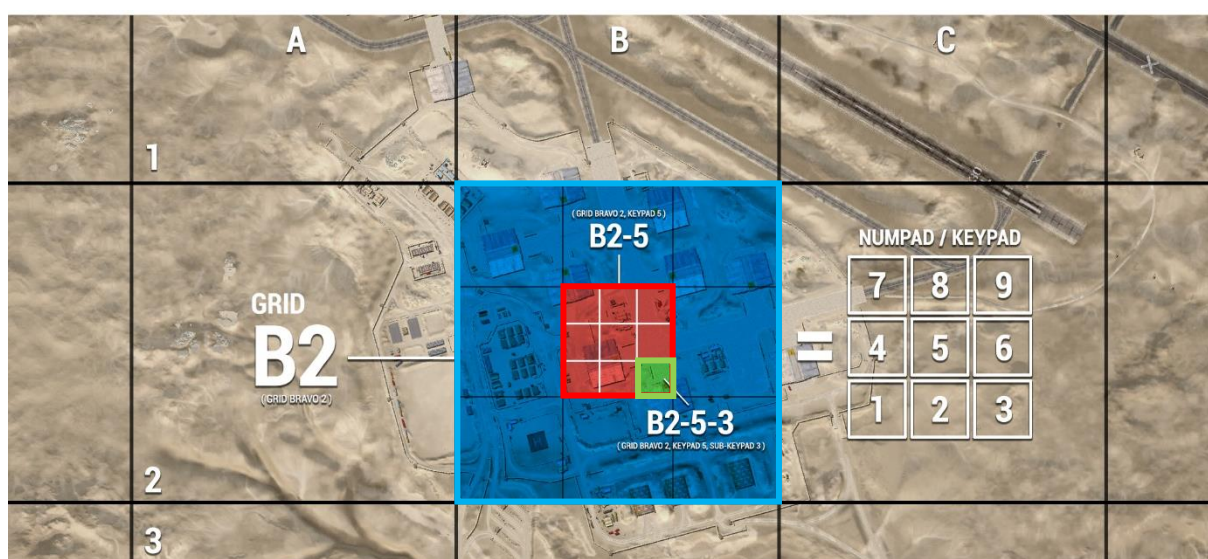
4. Donner des coordonnées

Nous arrivons au cœur de cette instruction : donner des coordonnées. Nous avons tenté d'employer les 03 types de coordonnées au sein de la Division Foxtrot. Cependant, la méthode du corroyage a été retenue car plus accessible pour les opérateurs. Nous nous basons sur la carte disponible sous l'onglet « Map ».





Pour trouver les coordonnées d'un point, il faut penser par carré. J'explique. Le plan corroyé est découpé en lignes (ici indiquées par des lettres) et des colonnes (indiquées par des chiffres). La localité d'un point se situe à l'intersection de la ligne et de la colonne. Une fois ce grand carré découvert, on le coupe en 9 selon le pavé numérique d'un clavier. Et on reporte le petit carré dans lequel se trouve le point.



Cherchons les coordonnées du PC base (lieu d'apparition) de la FOB.

- Le PC base se situe à l'intersection de la ligne G et de la colonne 04. *On a donc les coordonnées G03.*
- Affinons cette coordonnée, car nous englobons le PC mais aussi les pistes et les hangars. Le carré G04, une fois coupé en 9, nous permet de préciser la position du bâtiment. *Nous avons donc la coordonnée G03-6.*
- On pourrait davantage affiner la coordonnée en redécoupant ce petit carré, mais pour un bâtiment, ce n'est pas nécessaire. On pourrait cependant indiquer la position du drapeau aux coordonnées G03-6-3.

Dans la Division Foxtrot, quel est le but de donner une coordonnée ? Il s'agit de fournir une position précise au pilote pour qu'il vienne sur la bonne zone. Une fois sur la position des coordonnées, le pilote pourra regarder dehors. Si un flair est jeté, le pilote saura le voir à la centaine de mètres près (dépendant de la météo, évidemment).

